

항행안전감독관 교육훈련(제18조부터 제21조까지 관련)

1. 초기교육훈련

가. 항공교통·비행절차·항공정보·항공통신감독관

교과목	주요내용	교육시간
5개	-	41시간
1) 일반사항	- 감독관의 윤리와 행동강령 등 기본자세 - 항행안전감독에 대한 제도 이해 - 감독 기법 및 보고서 작성 방법	8
2) 법규 및 ICAO 교범	- 항공안전법 및 항공안전법 시행규칙 - 안전관리 매뉴얼(Doc9859) - 안전감독 매뉴얼(Doc9734) - 안전감독평가 매뉴얼(Doc9735) - 항행업무안전감독 규정 - 항행안전감독관 업무 매뉴얼 - 행정처분 업무처리절차에 관한 지침 - 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정	16
3) 항공교통업무 증명 발급	- 항공교통업무증명 검사 절차기준 - 항공교통업무증명 이행서의 작성요령 - 신청서 및 첨부자료 적합성여부 확인요령 - 항공교통업무규정 작성요령 - 서류심사요령 - 현장심사요령 - 보완요청서 작성요령 - 증명서 발급 관리	6
4) 모의관제장비 인정 요령	- 모의관제장비 검사 절차기준 - 모의관제장비 요건 및 기능기준 - 모의관제장비 인정 허용범위 - 모의관제장비 성능검사 요령	6
5) 안전관리업무에 대한 이해	- 「항공안전공무원 교육훈련규정」 별표 16 제1호 가목부터 라목까지 해당하는 사항 ※ 국토교통인재개발원 사이버교육 “항공안전관리업무에 대한 이해” 이수 시 교육을 받은 것으로 인정	5

나. 항공안전관리감독관 : 「항공안전공무원 교육훈련규정」에서 정한 항공안전관리감독관에 대한 초기 교육훈련을 이수하여야 한다.

2. 직무교육훈련

가. 항공교통감독관

교과목	주요내용	교육시간
4개	-	60시간
1) 항공법규 및 ICAO 교범 집행 이해	- 항공교통업무 관련 항공안전법·시행령·시행규칙 - ICAO Annex 11(항공교통업무) - ICAO 교범 주요내용 · Doc 4444(항공교통관리) · Doc 9426(항공교통업무기획매뉴얼) · Doc 9574(RVSM 매뉴얼) · Doc 9683(인적요인 훈련 매뉴얼)	24

	· Doc 9870(활주로침범 예방 매뉴얼) · Doc 9432(무선통신 매뉴얼) 등	
2) 항공교통업무의 개관	- 항공교통업무 일반 · 책임당국, 업무구분, 공역지정 등 - 항공교통관제업무의 개요 · 시설별(비행장/접근관제/지역관제) 업무제공 범위 및 관제절차 등 - 비행정보업무 및 경보업무의 개요 · 업무의 개념 및 제공업무 등 - 민·군간 협조절차 및 우발절차 - 항공교통흐름관리(ATFM) 운영 - 수직분리간격축소기법(RVSM) 운영 - 국가 안전관리(Safety programme) · 안전관리 개념, 위험관리, 안전검사 등 - 조종사/관제사간 공대지 통신운영 등	16
3) 우리나라 공역관리 체계의 이해	- 공역의 개념 - 인천비행정보구역 관할범위 및 변천사 - 공역관리 및 운영 · 공역구분, 공역지정 및 운영절차 · 공역등급기준(Class A~G) 등	6
4) 항행업무 안전감독 수행절차	- 현장점검 실습과정(공통과정)	14

나. 비행절차감독관

교과목	주요내용	교육시간
4개	-	60시간
1) 항공법규 및 ICAO 교범 집행 이해	- 비행절차 관련 항공안전법·시행령·시행규칙 - 비행절차업무기준 - 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준 - ICAO Annex 2, 4, 5, 11, 14, 15 - ICAO 교범 주요내용 · Doc 8168(PANS-OPS) · Doc 9905(RNP AR Procedure Design Manual) · Doc 9906(QA Manual for FPD) · Doc 9613(PBN Manual) · Doc 9426(ATS Planning Manual) · Doc 9365(All-Weather Operations) · Doc 8697(Aeronautical Charts Manual) · Doc 9368(IFPs Construction Manual) · Doc 9674(WGS-84 Manual) · Doc 9931(CDO Manual)	30
2) 비행절차 수립업무 이해	- 계기비행절차 수립기준 · 장애물 평가, 공역 및 절차분리 기준, 고려사항 등 · 비정밀·정밀·유사정밀(APV) 접근절차 수립기준 → 첫, 중간, 최종, 실패접근 및 체공구역 설계 → 최저치 산출방법 · 선회접근절차 수립기준(범위, 장애물검토 등) · 표준 출발·도착절차(재래식, PBN) - 계기비행절차 품질관리 업무	10
3) 항공로 설계 업무 이해	- 일반사항(공역위원회 심의 및 교육훈련 등) - 항공로 설계기준 · 항공로 주변 중요장애물 관리 · 산악지역 및 최저지역고도 지정관리 - 항공로 품질관리업무	6

4) 항행업무 안전감독 수행절차	- 현장점검 실습과정(공통과정)	14
-------------------	-------------------	----

다. 항공정보감독관

교과목	주요내용	교육시간
3개	-	60시간
1) 항공법규 및 ICAO 교범 집행 이해	- 항공정보·항공지도업무 관련 항공법안전법·시행령·시행규칙 - ICAO Annex 15(항공정보업무) - ICAO Annex 4(항공지도) - ICAO 교범 주요내용 · Doc 10066(PANS-AIM, 항공정보관리) · Doc 8126(AIS 매뉴얼) · Doc 8697(항공지도지침) · Doc 9881(전자지형, 장애물 및 공항지도) · Doc 7383(국가가 제공하는 AIS) · Doc 7910(ICAO 지명부호) · Doc 8400(ICAO 약어) - 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준 - 항공지도 도식기준	24
2) 항공정보업무의 이해	- 항공정보업무의 개요 · 발간기관, 의뢰절차, 품질시스템 등 - 항공정보간행물(AIP) 발행업무 · AIP 구성, 발간간격, 배포 등 - 항공고시보 발행업무 · NOTAM 발행기관 및 발행기준 - 항공정보관리절차(AIRAC) 발행업무 · AIRAC의 개념 및 발행대상 등 - 항공정보회람(AC) 발행업무 · AC의 개념 및 발행대상 등 - 비행전 정보 및 비행후 정보 - 전자지형 및 장애물 자료 - 항공정보업무 품질시스템 이해	16
3) 항공지도업무의 이해	- 일반사항 · 비행단계별 지도제작기준 · 지도의 표제, 기호, 측정단위 등 - 항공지도 발간종류 · 비행장 장애물도 유형(A, B, 전자) 등 15종 - 항공정보 품질경영시스템 이해 · ISO 9001:2000에 의한 항공정보개선체계 - 각 항공지도의 도식기준 · 항공지도에 수록하는 지형·지물, 항공자료 등에 대한 표기방법	6
4) 항행업무 안전감독 수행절차	- 현장점검 실습과정(공통과정)	14

라. 항공통신감독관

교과목	주요내용	교육시간
3개	-	60시간
1) 항공법규 및 ICAO 교범 집행 이해	- 항공통신업무 관련 항공안전법·시행령·시행규칙 - ICAO Annex 10(항공통신) - ICAO 교범 주요내용 · Doc 7910(ICAO 지명부호)	26

	· Doc 8400(ICAO 약어) · Doc 8585(항공기관(사) 식별자 및 호출 부호) · Doc 9432(무선통신규정)	
2) 항공통신 업무의 이해	- 일반사항 · 항공통신업무의 종류, 계획수립 등 - 항공통신업무의 개요 · 운용기준 및 절차에 관한 사항 - 항공통신약어 관련 · 지명약어, 3문자 지정자, Q-Code 등 업무 약어 - 안전 프로그램(Safety Programme) · 안전관리 개념, 위험관리, 안전검사 등 - 차세대 항공통신시설 · 신기술 및 실용화 동향	20
3) 항행업무 안전감독 수행절차	- 현장점검 실습과정(공통과정)	14

마. **항공안전관리감독관** : 「항공안전공무원 교육훈련규정」(국토교통부훈령)에서 정한 항공안전관리감독관에 대한 직무교육훈련을 이수하여야 한다.

바. 현장점검 실습과정(공통과정, 14시간)

1) 교육훈련 대상

가) 항행안전감독관 초기교육훈련과정을 이수하고, 직무교육훈련과정에 입과한 신규보직자

나) 새로운 점검기법 도입 및 환경변화에 따른 전문성 보강이 필요한 항행안전감독관

2) 교육훈련 내용

가) 점검단계별(사전점검단계, 점검수행단계, 점검 후 단계) 세부수행절차에 대한 현장 적용 이해

나) 점검방법 및 확인서 작성 현장 실습

다) 점검기관과의 상호 업무협의 현장 실습

라) 항공안전감독관 전산시스템 활용 방법 및 관리 현장 실습

3) 교육훈련 시행방법

가) 운항감독 등 유사 항공안전 점검 현장을 참관하고 서비스제공자와 소통방법, 주요 쟁점 논의 등 점검 전문성 보강에 필요한 주요 착안사항을 학습한다.(1일 이상)

나) 항행분야 안전점검 시 대상자를 참여시켜 수행방식과 노하우 등을 교육 및 평가를 실시하고, 별지 제6호서식에 따른 현장점검 실습 평가 기록지를 작성한다.(1일 이상)

다) 현장점검 전문성 보강이 필요한 기존 항행안전감독관의 경우 현장점검 실무교육을 정기교육 등에 포함해 실시할 수 있다.

라) 해당 교육관련 종합보고 시 현장점검 실무교육 평가결과를 포함하여 보고한다.

3. 현장직무실습과정

가. 비행절차업무

1) 교육훈련 기간

가) 표준계기출발절차, 표준계기도착절차 및 계기접근절차 설계 : 3일

나) 항공로 설계 : 2일

2) 교육훈련 내용

가) 비행절차(재래식 및 성능기반항행) 설계 세부수행절차에 대한 현장 적용 이해

나) 기초자료, 항공지도 및 계산서 등 비행절차 설계 관련 자료의 작성에 대한 현장 적용 이해

다) 비행절차설계 관련 기관과의 상호 업무협의 현장 적용 이해

라) 비행절차설계 관련 문서화(기록), 승인과정 및 발간 등 현장 적용 이해

3) 교육훈련 시행방법

가) 각 세부과정별 현장 실무기관의 비행절차업무담당자를 현장교관으로 지정

나) 각 세부과정별 현장교관은 현장직무실습과정 평가서를 작성

다) 각 세부과정별 평가는 「항공안전공무원 교육훈련규정」 제18조(평가방법)에 따른다.

라) 각 세부과정을 담당한 현장 실무기관은 평가결과를 항공교통과에 제출

나. 항공정보업무(항공지도업무 포함)

1) 교육훈련 기간

가) 항공정보업무 : 3일

나) 항공지도업무 : 2일

2) 교육훈련 내용

가) 항공정보업무 및 항공지도업무 세부수행절차에 대한 현장 적용 이해

나) 항공자료 및 항공정보의 수집, 제공 및 관리에 대한 현장 적용 이해

다) 항공자료 및 항공정보 관련 기관과의 상호 업무협의 현장 적용 이해

라) 항공정보업무 및 항공지도업무 관련 문서화(기록) 및 발간 등 현장 적용 이해

3) 교육훈련 시행방법

가) 각 세부과정별 현장 실무기관의 해당 업무종사자를 현장교관으로 지정

나) 각 세부과정별 현장교관은 현장직무실습과정 평가서를 작성

다) 각 세부과정별 평가는 「항공안전공무원 교육훈련규정」 제18조(평가방법)에 따른다.

라) 각 세부과정을 담당한 현장 실무기관은 평가결과를 항공교통과에 제출

다. 항공통신업무

1) 교육훈련 기간

가) 항공고정통신업무 : 2일

나) 항공이동통신업무 : 1일

2) 교육훈련 내용

가) 항공통신업무 세부수행절차에 대한 현장 적용 이해

나) 항공통신업무 관련 기관과의 상호 업무협의 현장 적용 이해

3) 교육훈련 시행방법

가) 각 세부과정별 현장 실무기관의 해당 업무종사자를 현장교관으로 지정

나) 각 세부과정별 현장교관은 현장직무실습과정 평가서를 작성

다) 각 세부과정별 평가는 「항공안전공무원 교육훈련규정」 제18조(평가방법)에 따른다.

라) 각 세부과정을 담당한 현장 실무기관은 평가결과를 항공교통과에 제출

4. 정기교육훈련(12개월 주기 21시간)

가. 항공관련 법규 개정내용

나. 항공관련 지침·교범 등 개정내용

다. 항공안전 감독기법 및 감독절차

라. 인적요소(Human Factor)

마. 항공관련 신기술 기준 및 최신동향

바. 항공안전관리제도(SSP/SMS)에 대한 기본 개념 및 최신 동향 등

5. 재자격부여교육훈련

가. 일시적으로 자격을 상실한 자에게 재자격을 부여하기 위하여 실시하는 교육훈련

나. 정기교육훈련을 이수하지 않은 감독관의 경우 제4호에 따른 정기교육훈련과정을 이수토록 한다.

다. 정기교육훈련을 이수한 감독관이 타 업무를 수행하다가 감독관 업무를 수행하는 부서로 보직변경된 경우 항공법령, 훈령, 지침 등의 개정사항 및 국제동향에 대한 교육을 이수토록 한다.

구분	재 자격 교육훈련 내용	교육시간(hr)
1일차	항공법령, 훈령, 지침 등의 개정사항	8
2일차	국제기준 변경사항 및 국제동향	8

6. 전문 교육훈련

가. 항공교통업무 증명 교육훈련과정

나. 모의관제장비 인증 교육훈련과정

다. 항공교통흐름관리 교육훈련과정

라. 항공정보관리 교육훈련과정

마. 항공지도관리 교육훈련과정

바. 비행절차 승인 및 감독 교육훈련과정

사. 인적요인 교육훈련과정

아. 안전관리시스템 심화 교육훈련과정

자. 안전감독 교육훈련과정

차. 그 밖에 항행안전감독업무 수행에 필요한 교육훈련과정